Diseño de Bases de Datos

Clase 1

Agenda

Modelo físico

- Conversión de entidades
- Conversión de relaciones

Normalización

- Restricciones
- Dependencias
- Normallización

Modelo físico

El modelo físico (relacional) representa la BD como una colección de *relaciones*.

- En otros términos cada relación se asemeja a una tabla de valores, o a un archivo plano de registros.
- Un registro o un elemento de una relación (tabla) se denomina *tupla*.
- Una atributo mantiene su nombre
- Cada tabla de valores resultante se denomina *relación*
  - Cada *relación* se obtiene a partir de una entidad o una relación ER.
- El tipo de datos que describe los tipo de valores de un atributo se denomina *dominio*.

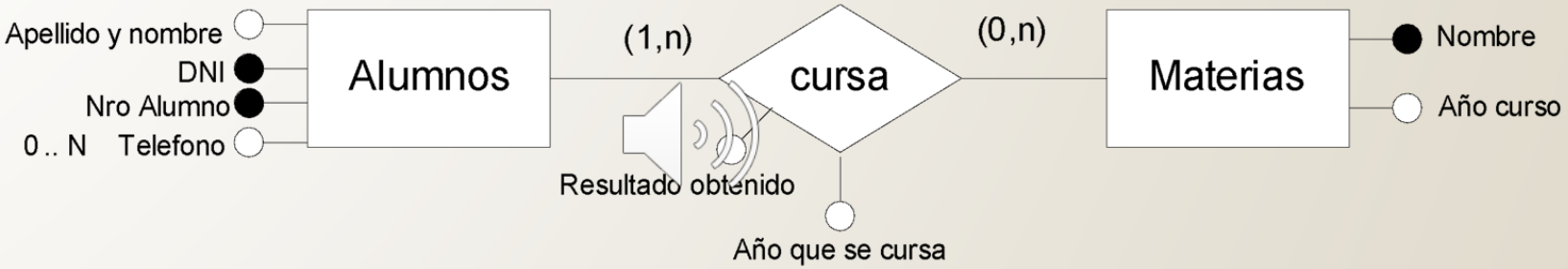
Modelo físico

Pasos

- Eliminación de identificadores externos
- Selección de claves
  - Primaria
  - Candidata
- Conversión de entidades
- Relaciones

Modelo fisico

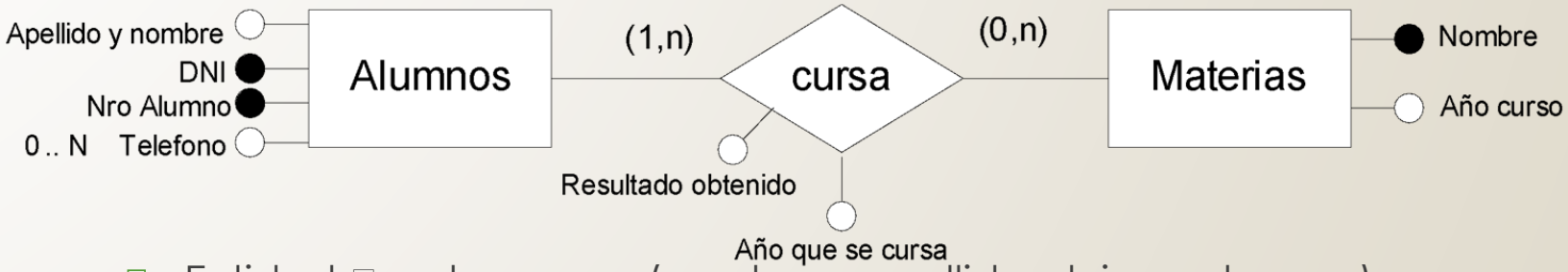
- Que elemento del Modelo E-R es una tabla?



  - Cada entidad del modelo E-R es una tabla!
  - Alumnos = (apellidoynombre, dni, nroalumno)
    - Recordar que telefono, al ser un polivalente fue modificado en el modelo logico
  - Materias = (nombre, añocurso)

Modelo fisico

- Selección de Claves



  - Entidad alumnos = (nombre y apellido, dni, nroalumno)
    - Dos identificadores
    - Cual elegimos como CP y cual CC?
  - Autoincremental
    - ID_alumno
    - Alumnos = (id_alumno, nombreyapellido, dni, nroalumno)
    - Materias = (id_materia, nombre, añocurso)

Modelo Fisico

- Que pasa si no quiero usar una CP autoincremental?
  - No es obligatorio
  - Supongamos que en la entidad 1, tengo estos identificadores
    - Atr1 integer
    - Atr2 real
    - Atr3 string[20]
    - Atri4+atr5: integer+string
  - Cual elijo?
    - Porque?

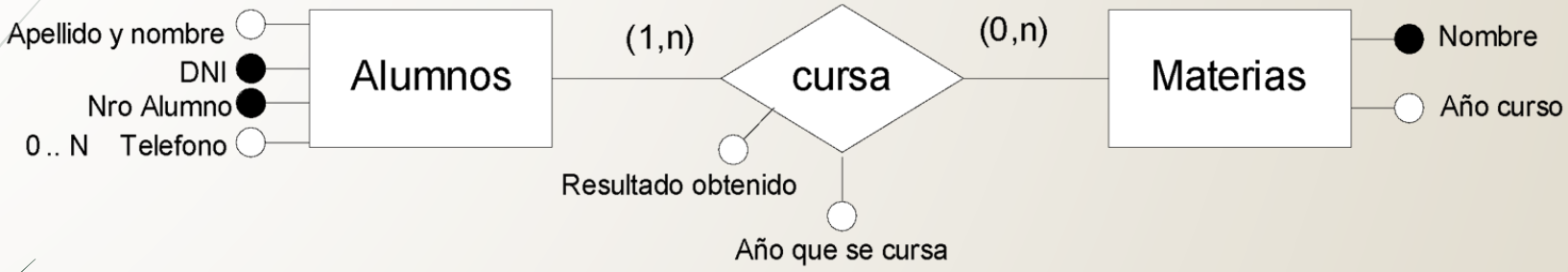
Modelo físico

Relaciones

- Cardinalidad Muchos a muchos
- Cardinalidad Uno a Muchos
  - **Clave foránea: atributo/s de una tabla que en otra tabla es/son CP y que sirven para establecer un nexo entre ambas estructuras**
  - Cobertura total
  - Cobertura Parcial
- Relaciones recursivas
- Relaciones ternarias

Modelo Fisico

- Relaciones muchos a muchos



- Alumnos = (id_alumno, nombreyapellido, dni, nroalumno)
- Materias = (id_materias, nombre, añocurso)
- Cursa es una tabla!
  - Quien cursa: un alumno como identifico un alumno id_alumno
  - Que cursa: una materia como identifico una materia id_materia
  - Entonces CURSA = (id_alumno, id_materia, resultadoobtenido, añoquesecursa)
    - CP??? ID_CURSA???
    - Cursa = (id_cursa, id_alumno, id_materia, resultadoobtenido, añoquesecursa)

Modelo fisico

- Denominacion de la tabla fruto de la relación del modelo e-r
  - Alumnos = (id_alumno, nombreyapellido, dni, nroalumno)
  - Materias = (id_materias, nombre, añocurso)
  - Cursa = (id_cursa, id_alumno, id_materia, resultadoobtenido, añoquesecursa)
  - Es un buen nombre CURSA para una tabla????
  - Alumnos_Materias = (id_alumnomateria, id_alumno,id_materia, resultadoobtenido, añoquesecursa)

Modelo Fisico

- Clave Foranea e Integridad Referencial
  - Alumnos = (id_alumno, nombreyapellido, dni, nroalumno)
  - Materias = (id_materia, nombre, añocurso)
  - Alumnos_Materias = (id_alumnomateria, id_alumno, id_materia, resultadoobtenido, añoquesecursa)

Clave foránea: atributo/s de una tabla que en otra tabla es/son CP y que sirven para establecer un nexo entre ambas estructuras

Integridad referencial

- Propiedad deseable de las BD
- Asegura que un valor que aparece para un atributo en una tabla, aparezca además en otra tabla

Modelo físico

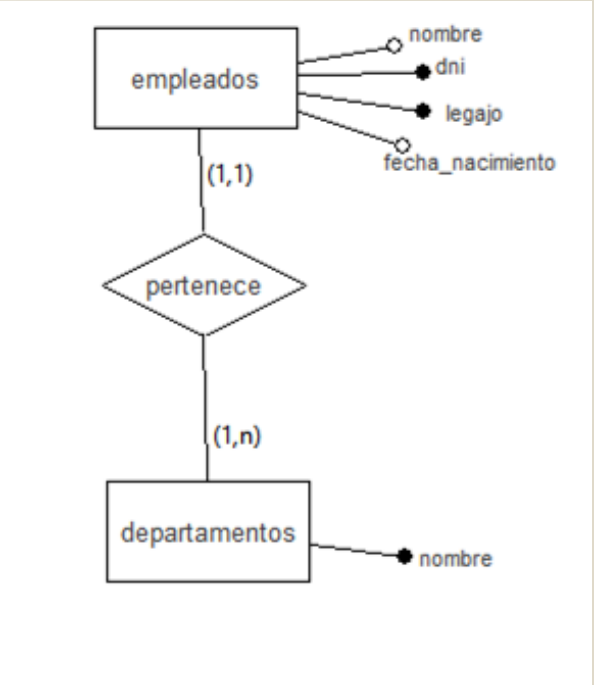
Integridad referencial

- Propiedad deseable de las BD
- Asegura que un valor que aparece para un atributo en una tabla, aparezca además en otra tabla
- Como se inscribiria un alumno en una materia??? (alta)
- Que otras operaciones podria haber??
  - Eliminación
  - Modificación

Modelo Fisico

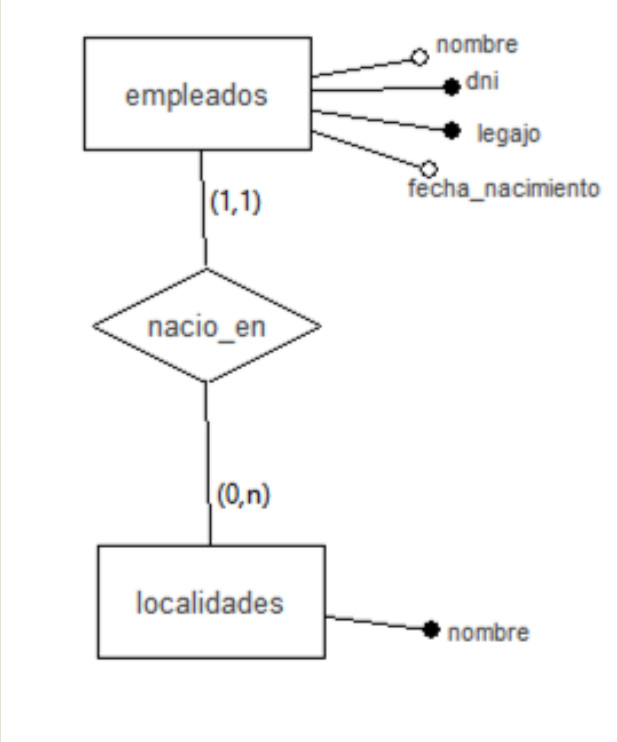
- Integridad Referencial
  - Borrado
- Tipos de IR:
  - Restringir la operación
  - Realizar la operación en cascada
  - Establecer la clave Foránea en nulo
  - No hacer nada
- QUE PASA CON LA MODIFICACION???

Modelo Fisico



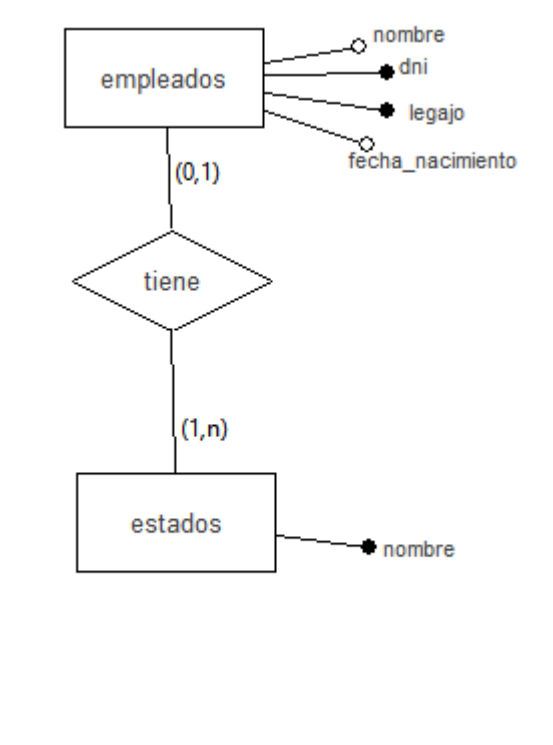
- Relaciones uno a muchos (cobertura total)
  - La relación no se convierte en tabla.
  - Empleados (id_empleado, dni, legajo, fecha_nacimiento, nombre, id_departamento)
  - Departamentos (id_departamento, nombre)

Modelo Fisico



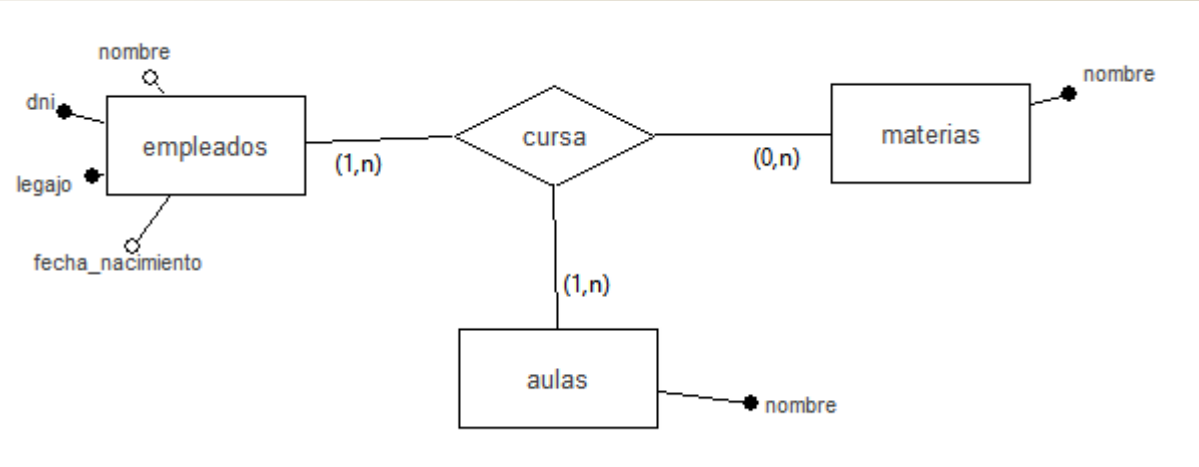
- Relaciones uno a muchos
  (cobertura parcial del lado de muchos)
  - La relación no se convierte en tabla y no modifica el analisis.
  - Empleados = (id_empleado, nombre, dni, legajo, fecha_nacimiento, id_localidad)
  - Localidades =(id_localidad, nombre)

Modelo Fisico



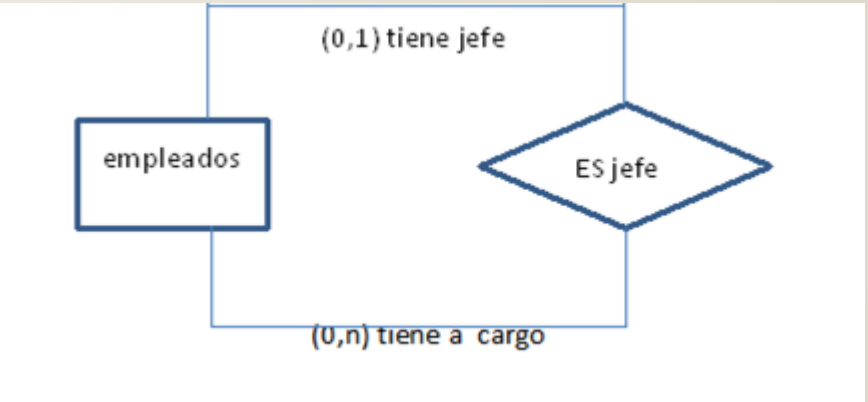
- Relaciones uno a muchos (cobertura parcial del lado de uno)
  - Opcion 1: La relación no se convierte en tabla y no modifica el analisis.
    - Empleados = (id_empleado, nombre, dni, legajo, fecha_nacimiento, id_estado)
    - Estados=(id_estado, nombre)
    - Genera un posible valor nulo para id_estado inconvenientes
  - Opcion 2: La relación se convierte en tabla.
    - Empleados = (id_empleado, nombre, dni, legajo, fecha_nacimiento,)
    - Estados=(id_estado, nombre)
    - Tiene = (id_tiene, id_empleado, id_estado)
    - No se generan atributos nulos opiniones??

Modelo Fisico



- Relaciones ternarias
  - En general relaciones muchos a muchos
  - Cada entidad general tabla , idem la relacion
    - Empleados (id_empleado, nombre, dni, legajo, fecha_nacimiento)
    - Aulas (id_aula, nombre)
    - Materias (id_materia, nombre)
    - Cursa (id_cursa, id_empleado, id_aula, id_materia)

Modelo Fisico



- Relaciones recursivas
  - Se tratan igual que la binarias
  - Parcial del lado de uno en este ejemplo
    - Opcion 1 atributo nulo
      - Empleados (id_empleado, nombre, dni, legajo, fecha_nacimiento, id_jefe)
    - Opcion 2 sin atributo nulo
      - Empleados (id_empleado, nombre, dni, legajo, fecha_nacimiento)
      - Esjefe (id_empleado, id_jefe)

Modelo Fisico

- Relaciones uno a uno
  - Un elemento de remito solo existe a partir de una factura
  - Facturas = (id_factura, tipo, numero, fecha, montototal, nro_remito, fecharemito)
  - Los dos ultimos atributos deben aceptar valores nulos
  - Unico caso donde no se genera una tabla a partir de una entidad

Restricciones

Restricciones de dominio

- Especifican que el valor de c/atributo A debe ser un valor atómico del dominio de A.

Restricciones de clave

- Evita que el valor del atributo clave genere valores repetidos

Restricciones sobre nulos

- Evita que un atributo tome *nulo* en caso de no ingresarle valor

Restricciones

Restricciones de integridad

- Ningún valor de la clave primaria puede ser nulo.

Restricción de integridad referencial

- Se especifica entre dos relaciones y sirve para mantener la consistencia entre tuplas de la dos relaciones
- Establece que una tupla en una relación que haga referencia a otra relación deberá referirse a una tupla existente en esa relación
- *Clave foránea* está representada por un atributo de una relación que en otra es clave primaria.

Restricciones

Las operaciones de Alta, Baja y Modificación (ABM) pueden generar violaciones a las restricciones anteriores.

- Alta
  - Puede violar: valor nulo para clave, repetición de la clave, integridad referencial, restricciones de dominio.
  - Si se viola la regla, la operación se rechaza
- Baja
  - Puede violar: integridad referencial (se procede como en el caso anterior)
- Modificación
  - Puede violar: cualquiera de las operaciones.